GWOS

RELATÓRIO MESTRE DE IMPLEMENTAÇÃO

Projeto visual • Especificação técnica • Melhorias • Cronograma • Critérios de aceite

Documento oficial de orientação para Claude Code

Projeto-base	gwos-main-login.zip
Responsável	Claude Code
Plataforma-alvo	Debian 13 — validar conforme ambiente real
Versão	1.0 — 06/11/2026

DIRETRIZ PRINCIPAL: modernizar e ampliar o GWOS existente sem reconstruí-lo do zero, preservando funcionalidades e garantindo segurança, rastreabilidade e testes.

REFERÊNCIAS VISUAIS OBRIGATÓRIAS

Imagem A — Dashboard principal

Referência para a tela inicial: sidebar, topbar, cartões, gráficos, serviços, recursos do servidor, atalhos e eventos.



Valores, endereços, estados e eventos mostrados são ilustrativos. Utilizar dados reais do ambiente.

Imagem B — Dashboard, navegação móvel e telas internas

Referência complementar para o padrão visual global, drawer responsivo, gerenciamento de firewall e relatórios/auditoria.



Campos e ações devem corresponder aos módulos reais do projeto.

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO

Este documento consolida a direção visual, os requisitos técnicos, as melhorias funcionais, os controles de segurança, o cronograma e os critérios de aceite para a evolução do GWOS.

O projeto-base informado é o arquivo gwos-main-login.zip. O Claude Code deverá analisar esse código e implementar as melhorias diretamente nele. O objetivo é evoluir o GWOS para uma plataforma profissional de administração de gateway, rede, serviços, segurança e monitoramento, preservando o que já funciona.

As imagens deste relatório são referências visuais de destino. A composição, a hierarquia, a distribuição dos elementos e a identidade visual devem ser reproduzidas com alta fidelidade. Os dados, endereços IP, horários, contagens e estados exibidos nas imagens são apenas ilustrativos e nunca devem ser copiados como valores fixos.

2. DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS PARA O CLAUDE CODE

Antes de alterar qualquer arquivo, inspecionar a estrutura do projeto, documentação, rotas, controladores, views, CSS, JavaScript, banco de dados, scripts Shell, instaladores, verificadores, permissões e dependências.

Não reconstruir o sistema do zero. Preservar a arquitetura, tecnologias e estrutura modular existentes sempre que forem adequadas. Não substituir PHP, Bootstrap, MariaDB ou Bootstrap Icons sem justificativa técnica documentada.

Não remover funcionalidades, campos, regras de negócio ou módulos existentes para simplificar o layout. Mapear as funcionalidades atuais e criar uma matriz de regressão.

Não criar links ou menus que apontem para páginas inexistentes. Recursos não presentes devem ser identificados como proposta futura, não simulados como implementados.

Separar desenvolvimento visual de alterações na infraestrutura. Não executar comandos reais que modifiquem firewall, DNS, NAT, proxy, rotas, interfaces ou serviços no host sem autorização expressa.

Manter cópia de segurança e branch/cópia de trabalho. Nunca sobrescrever o ZIP original. Toda alteração de banco deve ter migration documentada e plano de reversão.

Não apresentar operação como concluída sem confirmação real. A interface deve distinguir na fila, executando, concluída, falhou, não confirmado e sem dados.

Não registrar nem exibir senhas, tokens, chaves privadas, segredos ou conteúdo sensível de arquivos de configuração.

3. IDENTIDADE VISUAL E SISTEMA DE DESIGN

Adotar painel corporativo limpo, consistente e responsivo. Sidebar azul-marinho, conteúdo em fundo cinza-claro, superfícies brancas, azul para ações principais, tipografia legível e componentes discretos.

Paleta inicial sugerida: navy #102B4E; navy profundo #0B1F38; azul de ação #0866D9; fundo #F3F6FA; branco #FFFFFF; texto #172B45; texto secundário #64748B; borda #DCE4EE.

Cores semânticas sugeridas: sucesso #16A34A; atenção #D97706; erro #DC2626; informação #2563EB. Não usar cor como único indicador: combinar cor com texto e/ou ícone.

Usar fonte de sistema ou fonte já fornecida pelo projeto. Definir escala consistente para título, subtítulo, corpo, rótulos e metadados. Evitar dependência de fontes externas em tempo de execução.

Adotar escala de espaçamento coerente, por exemplo 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 32 px. Cartões com padding uniforme, bordas discretas e sombra leve. Evitar excesso de animações e efeitos.

Construir componentes reutilizáveis: Sidebar, Topbar, Breadcrumb/PageHeader, StatusBadge, SummaryCard, PanelCard, DataTable, FilterBar, FormField, ConfirmDialog, Toast/Alert, EmptyState, LoadingState, ErrorState e TaskStatus.

4. REFERÊNCIA VISUAL A — DASHBOARD PRINCIPAL

A Imagem A define a composição da página inicial: sidebar vertical azul-marinho; topbar clara; cartões de indicadores; gráficos de tráfego; status de serviços; resumo de segurança; recursos do servidor; atalhos e eventos recentes.

Sidebar: marca GWOS no topo, estado geral do sistema, item ativo destacado, grupos de navegação com ícones consistentes e área do usuário/saída no rodapé. Em dispositivos móveis, converter em drawer.

Topbar: controle do menu, título da página, breadcrumb quando aplicável, última atualização, notificações e acesso do administrador.

Cartões superiores: Interfaces/Rede, Firewall, DNS e Serviços. Cada cartão deve ter título, valor ou estado, ícone e informação secundária. Dados devem vir de fontes reais.

Painel de tráfego: separar WAN e LAN, upload e download, unidade e período. Exibir última coleta. Gráficos devem indicar lacunas, falhas e ausência de dados.

Status dos serviços: listar apenas serviços instalados/configurados no ambiente, por exemplo BIND9, Chrony, nftables, Squid, Samba ou outros detectados. Estados: ativo, parado, falha ou não instalado.

Segurança: apresentar eventos e bloqueios recentes apenas quando houver fonte confiável. Recursos do servidor: CPU, memória, armazenamento e temperatura somente se houver sensor e coleta confiável.

Atalhos devem levar a módulos reais e respeitar permissões. Eventos recentes devem permitir acesso ao histórico detalhado.

5. REFERÊNCIA VISUAL B — TELAS INTERNAS E MENU RESPONSIVO

A Imagem B complementa o dashboard e demonstra o menu móvel, a tela de regras de firewall e a tela de relatórios/auditoria.

Firewall: cabeçalho com título e descrição; abas secundárias para regras, grupos, domínios e NAT conforme os módulos existentes; ação Nova Regra; tabela com origem, destino, ação, horário, estado e ações. Implementar filtros, ordenação, paginação e responsividade.

Relatórios e Auditoria: filtros por período, categoria e resultado; tabela com data/hora, evento, usuário, origem e detalhes. Restringir dados sensíveis por perfil.

Menu móvel: drawer com backdrop, item ativo claro, fechamento por botão, Escape e clique fora; foco acessível e navegação por teclado.

Todas as páginas devem compartilhar o mesmo cabeçalho, tipografia, cores, espaçamentos, botões, tabelas, estados e componentes.

6. ARQUITETURA DE NAVEGAÇÃO PROPOSTA

VISÃO GERAL: Dashboard; Mapa da Rede; Monitoramento.

REDE E CONECTIVIDADE: Interfaces WAN/LAN; Dispositivos; DHCP; NAT e redirecionamentos.

SEGURANÇA E CONTROLE: Firewall; Grupos de IP; Políticas de acesso; Controle por horário; Domínios permitidos/bloqueados.

SERVIÇOS: DNS; Proxy e filtragem; Samba; Chrony; Serviços do sistema.

ADMINISTRAÇÃO: Usuários e permissões; Relatórios; Auditoria; Central de alertas.

MANUTENÇÃO: Diagnóstico; Backup e restauração; Histórico/versionamento de configurações; Atualizações; Configurações gerais.

Esta é uma arquitetura-alvo. O Claude Code deverá adaptar a nomenclatura e a visibilidade aos módulos, rotas, permissões e serviços que realmente existirem. Não criar páginas vazias ou funcionalidades fictícias.

7. MELHORIAS FUNCIONAIS PRIORITÁRIAS

Mapa visual da rede: representar WAN, LAN, gateway, switches, servidores e dispositivos conhecidos. Exibir estado e última detecção. Começar com descoberta passiva e fontes já existentes; não executar varreduras agressivas sem autorização.

Aplicação segura de regras: validar sintaxe e consistência, mostrar prévia/diff, solicitar confirmação, aplicar com timeout e verificação posterior. Para mudanças críticas, implementar reversão temporizada caso a sessão administrativa ou conectividade não seja confirmada.

Histórico e versionamento: manter versões de configurações de firewall, DNS, NAT e políticas; comparar diferenças; identificar autor e data; restaurar versão anterior com confirmação e validação.

Central de alertas: monitorar WAN indisponível, DNS sem resposta, serviço parado, disco cheio, backup atrasado, certificado próximo do vencimento e falhas de coleta. Configurar limites e evitar alertas repetitivos.

Backup e recuperação: incluir configurações, banco e arquivos críticos conforme escopo; agendamento, retenção, criptografia quando aplicável, integridade e teste de restauração documentado.

Central de diagnóstico: testar WAN/LAN, resolução DNS, serviços, espaço em disco, integridade de configuração e histórico de falhas; gerar relatório técnico sem expor segredos.

Simulador de políticas: informar IP, domínio, porta/protocolo e horário e simular a decisão prevista, explicando a regra correspondente. Deve considerar ordem, exceções, grupos, horários e precedência. Não altera o firewall.

Dispositivos/DHCP: inventário de IP, MAC, nome, interface, concessão e reserva, apenas se os dados estiverem disponíveis e forem confiáveis.

Relatórios históricos: tráfego, disponibilidade, bloqueios e eventos com filtros e exportação segura, respeitando permissões.

8. SEGURANÇA E CONTROLE ADMINISTRATIVO

Autenticação: remover credenciais administrativas padrão fixas; implementar primeiro acesso seguro, hash forte de senha, troca obrigatória quando aplicável e política de recuperação segura.

Adicionar autenticação multifator (2FA) para administradores como melhoria prioritária, com códigos de recuperação protegidos e procedimento de contingência. Não bloquear o acesso de emergência sem plano de recuperação.

Proteção contra tentativas: limitação progressiva de tentativas de login, atraso/bloqueio temporário, registro de tentativas e proteção contra enumeração de usuários.

Sessões: regenerar ID após login, cookies Secure/HttpOnly/SameSite, expiração por inatividade e limite absoluto, encerramento de sessões e logout por POST com CSRF.

Autorização: validar permissões no servidor em cada rota e ação. Preparar perfis como administrador total, administrador de rede, operador e auditor somente leitura, se compatíveis com o modelo atual.

Operações mutáveis devem usar método POST/adequado e CSRF. GET deve ser somente leitura. Validar IP, CIDR, interface, domínio, porta, horários e identificadores; usar consultas parametrizadas e escapar saídas.

Execução privilegiada: revisar sudoers e scripts; aplicar privilégio mínimo, caminhos absolutos, validação de argumentos e proibição de shell arbitrário.

HTTPS em produção, cabeçalhos de segurança e confiança controlada em proxy reverso. Não confiar em cabeçalhos encaminhados enviados diretamente pelo cliente.

Auditoria: autor, ação, alvo, horário, origem, identificador da tarefa e resultado. Sanitizar dados e nunca registrar segredos.

9. OPERAÇÕES, TAREFAS E INTEGRIDADE

Mapear todos os pontos que executam scripts ou comandos do sistema. Substituir execuções sem acompanhamento por tarefas rastreáveis.

Cada tarefa deve ter ID, tipo, solicitante, horário, estado, duração, código de saída e mensagem sanitizada. Estados mínimos: na fila, executando, concluída, falhou, timeout e não confirmada.

Implementar timeout, prevenção de duplicidade, controle de concorrência, histórico e limpeza de tarefas antigas. A interface só deve indicar sucesso após retorno válido e verificação posterior do estado esperado.

Para alteração crítica de firewall, preservar canal de administração: salvar configuração atual, validar nova configuração, aplicar temporariamente, testar conectividade e confirmar; caso contrário, reverter automaticamente. Documentar limites e casos em que rollback não é possível.

Não expor saída bruta de shell ao navegador. Exibir mensagens seguras, úteis e rastreáveis.

10. MONITORAMENTO E CÁLCULO DE TRÁFEGO

Mapear a origem dos indicadores: interfaces, comandos, arquivos, banco ou APIs locais. Documentar unidade, frequência, fonte e tratamento de erro.

Se usar contadores acumulados em bytes, calcular bits por segundo: (delta_bytes × 8) / delta_tempo_segundos. Converter para Kbps/Mbps com unidades explícitas.

Tratar reinício/overflow de contador, interface ausente, amostra inválida e intervalo irregular. Não confundir falha de coleta com tráfego zero.

Dashboard deve mostrar uptime, estado WAN/LAN, tráfego, serviços, CPU, memória, disco, alertas e eventos somente quando houver fontes reais.

Atualização automática deve ter timeout, evitar requisições sobrepostas, aplicar backoff, exibir última coleta e permitir atualização manual.

11. RESPONSIVIDADE E ACESSIBILIDADE

Desktop: sidebar fixa ou recolhível; cartões em quatro colunas quando houver espaço; gráficos e painéis lado a lado.

Tablet: reduzir grades para duas colunas e compactar navegação sem prejudicar leitura.

Celular: sidebar em drawer; cartões empilhados; formulários em uma coluna; tabelas com rolagem própria ou apresentação alternativa em cartões.

Testar larguras aproximadas de 1440 px, 1024 px, 768 px e 390 px. Não permitir rolagem horizontal da página inteira.

Garantir contraste, foco visível, labels, navegação por teclado, aria-labels, mensagens de validação associadas e alvos de toque adequados.

12. CRONOGRAMA SUGERIDO

O cronograma abaixo é uma estimativa inicial de planejamento, não uma promessa de duração. O Claude Code deverá revisar esforço e dependências após a Fase 0, sem reduzir controles de segurança ou testes.

Semana 1 — Diagnóstico e planejamento: inventário completo, mapa de arquitetura, matriz de funcionalidades, riscos, linha de base e plano aprovado.

Semana 2 — Segurança fundamental: credenciais, sessão, logout/CSRF, autorização, validação de entradas, sudoers e revisão de execução de comandos.

Semana 3 — Design system e estrutura visual: tokens CSS, sidebar, topbar, navegação, componentes reutilizáveis, responsividade básica e tela piloto.

Semana 4 — Dashboard: cartões, tráfego, serviços, saúde do servidor, eventos e estados sem dados/falha, usando fontes reais.

Semana 5 — Telas internas: firewall, DNS, proxy, NAT, grupos, horários, usuários, relatórios e configurações conforme os módulos presentes.

Semana 6 — Operações seguras: tarefas rastreáveis, prévia de regras, confirmação, versionamento e rollback temporizado para operações críticas.

Semana 7 — Diagnóstico, backup e alertas: testes de conectividade e DNS, integridade, agendamento, retenção, restauração e alertas confiáveis.

Semana 8 — Homologação e entrega: testes de regressão, segurança, responsividade, documentação, capturas comparativas, pacote ZIP e instruções de atualização.

Dependências: não iniciar a migração visual completa antes do design system; não habilitar aplicação real de regras antes dos mecanismos de validação, auditoria e rollback; não declarar pronto sem regressão e homologação.

13. MATRIZ DE PRIORIDADES E FASEAMENTO

CRÍTICA / P0: segurança de autenticação e sessão; autorização; CSRF; execução privilegiada segura; aplicação de firewall com validação e rollback; backup antes de alterações críticas.

ALTA / P1: design system; dashboard com dados reais; responsividade; auditoria; tarefas rastreáveis; monitoramento WAN/LAN e serviços; versionamento de configuração.

MÉDIA / P2: mapa visual da rede; central de alertas ampliada; diagnóstico assistido; simulador de políticas; relatórios históricos e exportação.

FUTURA / P3: alta disponibilidade, cluster, failover automatizado, integração externa de monitoramento e recursos avançados. Só planejar após avaliação específica de arquitetura e requisitos.

14. TESTES E CRITÉRIOS DE ACEITE

PHP: executar php -l nos arquivos alterados e, quando possível, no projeto inteiro. Shell: executar bash -n nos scripts alterados.

Segurança: testar login, troca/recuperação, 2FA quando implementado, logout GET rejeitado, POST com CSRF, regeneração de sessão, expiração, permissões e ausência de segredos em logs.

Operações: simular sucesso, falha, timeout, processo em execução e falha de verificação posterior. Confirmar estado e rollback de operação crítica em laboratório.

Monitoramento: testar bytes/bps, contador reiniciado, interface ausente, falha de coleta e atualização interrompida.

Interface: testar menu, links, formulários, tabelas, filtros, alertas, foco, teclado e larguras desktop/tablet/celular.

Regressão: validar todos os módulos e fluxos existentes. Não aceitar perda de funcionalidades.

Comparação visual: capturar dashboard e telas internas nas larguras definidas e comparar com as referências deste documento. Corrigir diferenças de hierarquia, alinhamento, proporção, espaçamento, cores, tipografia e comportamento.

Somente declarar homologado o que foi efetivamente testado. Distinguir teste estático, teste automatizado, teste em laboratório e teste em produção.

15. ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS

Código atualizado, sem segredos, credenciais fixas ou arquivos temporários.

DIAGNOSTICO_ATUAL.md: arquitetura, funcionalidades existentes, riscos e divergências.

CHANGELOG_IMPLEMENTACAO.md: mudanças por fase e arquivos alterados.

TESTES_E_RESULTADOS.md: comandos, cenários, resultados, evidências e limitações.

INSTRUCOES_ATUALIZACAO.md: backup, pré-requisitos, migrations, instalação, configuração, rollback e validação.

Capturas reais de tela desktop e mobile, com comparação às imagens de referência.

ZIP final versionado e resumo executivo de concluído, pendente, riscos e próximos passos.

16. INSTRUÇÃO FINAL AO CLAUDE CODE

Leia integralmente este relatório e o projeto gwos-main-login.zip antes de iniciar. Comece pela Fase 0 e apresente o diagnóstico, a matriz de funcionalidades, os riscos e o cronograma revisado. Aguarde aprovação antes de alterações que possam afetar autenticação, banco, rede ou infraestrutura.

Implemente por fases, preserve os recursos existentes, reproduza o padrão visual das imagens com alta fidelidade, use dados reais, valide cada operação, teste cada etapa e documente evidências. Não entregue apenas protótipo, mockup ou recomendações: entregue código funcional, testado e um pacote final pronto para avaliação.

ANEXO A — RESUMO DO CRONOGRAMA

Período	Etapa	Resultado esperado
Semana 1	Diagnóstico	Mapa do projeto, riscos e plano aprovado
Semana 2	Segurança	Autenticação, sessão, CSRF, autorização e comandos
Semana 3	Design system	Componentes, navegação e tela piloto
Semana 4	Dashboard	Indicadores reais, gráficos e estados
Semana 5	Telas internas	Firewall, DNS, proxy, NAT e administração
Semana 6	Operações seguras	Tarefas, prévia, auditoria, versionamento e rollback
Semana 7	Diagnóstico/backup	Alertas, testes e recuperação
Semana 8	Homologação	Regressão, documentação e pacote final